《桥涵水文》

一、单项选择题

1. 下列关于桥涵布置原则的一般规定，哪一条是不正确的（C ）

A 桥位选择应从国民经济发展和国防需要出发，并考虑与铁路、水运、航运、市政等方面的规划尽可能互相协调配和。

B 一般公路上的特大桥、大桥、中桥桥位线形，一般应符合路线布设规定。

C 跨越每一河沟、排灌渠道和每一汇水区，原则上都应布设桥涵。

D 桥轴线一般应为轴线，若采用曲线时，其各种技术指标应符合路线布设的规定。

2. 关于建桥后，桥下河床的冲刷计算假定，下列哪项是不正确的（A ）

A 目前，国内外道桥工程界已经形成了十分权威且统一的公式计算方法。

B 桥下河床的冲刷包括自然演变冲刷、桥下断面的一般冲刷及桥梁墩台周边的局部冲刷。

C 假定各种冲刷是独立的过程。

D 各种冲刷相继进行，可以分别计算，然后叠加汇总。

3. 下列那种理论认为桥下流速达到天然河槽流速时，桥下冲刷被停止，而且同一垂线处，冲刷后的水深与冲刷前的水深成正比（ B ）

A 别列柳别斯基理论　　B 包尔达柯夫理论

C 冲止流速理论　　D 输沙平衡理论

4. 关于小流域设计流量的特点，下列哪项不正确（ A ）。

A 大中桥推算设计流量的方法均能适用于小流域。

B 小流域的最大洪水多由暴雨形成；

C 流域面积小，坡度陡，汇流时间短，洪水暴涨暴落，历时短暂，泛滥范围较小。

D 小流域的洪水能够留下明显的痕迹，能够比较容易地调查到较为可靠的历史洪水资料。

5. 我国国土面积广泛，在桥涵设计过程中需要用到‘径流厚度表’、‘暴雨分区表’等基本参数，在这些表中将全国分成（ C ）分区。

A 16　　B 18

C 20　　D 22

6. 可以采用程序试算法计算小桥孔径，正确的计算步骤是（ D ）

①桥下河床允许流速；②出流形式判定；③河床实际情况、建桥河段附近建材；④河床天然水深、临界水深计算；⑤判别是否满足设计要求；⑥确定设计各要素；⑦桥孔长度、桥前水深计算

A ①④②⑦⑤⑥③　　B ④⑦⑤⑥③②①

C ③①④②⑦⑤⑥　　D ③②①④⑦⑤⑥

7. 当涵洞的进水口断面全部被淹没，而出水口断面没有完全被淹没，这种形式称为（ C ）

A 无压力式涵洞　　B 半压力式涵洞

C 压力式涵洞自由式出流　　D 压力式涵洞淹没式出流

8. 对于冲积漫流河段上大中桥的桥孔布设，下列哪项要求不准确（ B ）

A 可采用一河一桥或一河多桥。采用一河多桥方案时，各汊流流量要给予一定的加大系数；

B 设计的桥孔长度可以压缩洪水的排泄及输沙宽度。

C 桥下净高要考虑可能的股流自然壅高和床面淤积升高。

D 桥址的选择对路线的总方向影响很大，应特别重视与路线方向的配合。

9. 采用经验的输沙平衡公式计算桥孔长度适用于下列哪种河段（ B ）

A 稳定、次稳定、不稳定（滩、槽可分）河段

B 滩、槽可分的变迁、游荡河段

C 稳定、次稳定、宽滩河段

D 滩、槽难分的不稳定河段

10. 普通不通航河段，桥面中心最低标高包括哪些部分（ A ）

①设计水位 H_s；②桥下净空高度 Δh_j；③桥梁上部构造建筑高度 Δh_D；④各种水面升高值之和 $\sum \Delta h$；⑤流冰或流木水位

A ①②③④　　B ①②③④⑤

C ②③④　　D ②③⑤

二、填空题

1. 河段按地区来进行划分，平原区河流包括 顺直微弯型河段 、 分汊型河段 、弯曲河段、宽滩型河段、游荡河段。
2. 在通常的桥涵设计实际工作中，都尽量将 桥梁附近水文站历年来的洪水流量观测资料、洪水调查资料和降水资料 共同组成的年最大流量系列，推算设计流量。
3. 桥墩局部冲刷是一个十分复杂的过程，影像桥墩局部冲刷深度的因素很多，其中最主要的影响因素是行近流速、桥墩宽度、 桥墩形状 、墩前水深及床沙粒径。
4. 水文现象有以下特性： 周期性、地区性、偶然性 。
5. 桥位河段的水流图式，反映了建桥后水流和泥沙运动的变化规律，并表现了 桥孔长度 、 桥前壅水高度 及 桥下冲刷 三者之间的关系，成为桥孔计算的分析依据。

三、名词解释。（共 4 小题，每题 4 分，共计 16 分）

1、局部冲刷：桥墩、桥台、丁坝等建筑物周围，高速旋转的绕流漩涡卷起床面泥沙，带往下游，即形成局部冲刷。

2、水文测验：河流水情的变化由河流水文要素的观测资料反映，对各项水文要素的观测称为水文测验。

3、地面径流：降落到地面上的水，在重力的作用下沿着一定的方向和路径流动，这种水流称为地面径流。

4、水文统计法：利用流量、降雨量、潮水位、波浪高等实测水文资料（实际数量）作为随即变量，通过统计分析，推求水文现象（随机事件）的客观规律性（统计规律）的方法称为水文统计法。

四、简答题

1. 简述桥涵水文学课的主要内容？

《桥涵水文》课程中包含了河川径流、水文统计原理、设计洪水流量、海洋水文、大中桥孔径计算、桥墩台冲刷、调治构造物、小桥和涵洞孔径计算、桥位勘测和桥位选择等

知识。这些知识都将为桥涵设计提供最全面的资料和方案方法，以便于桥梁的发展沿着可持续和生态的方向发展，便于桥梁成为独特的桥梁景观。

2. 简述宽滩性河段与冲积漫流性河段的河段区别要点？

宽滩河段泛滥宽度很宽，达几公里、十几公里，滩槽宽度比。流量比都较大，滩流速笑，槽流速大。

3. 简述适线法的计算步骤？

（1） 将已知的随机变量系列，按大小递减次序排列，计算各项变量的经验频率，并在几率格纸上绘出经验频率点群，必要时也可以目估绘出经验频率曲线。

（2） 应用矩法公式计算均值 Q 和变差系数 Cv，并假定 Cs=m*Cv。

（3） 观察理论频率曲线与经验频率曲线的符合程度，反复调整统计参数。直到两者符合的最好为止，即可确定统计参数均值 Q、Cv、Cs 的采用值及采用的理论频率曲线。

4. 什么是桥孔长度和桥孔径长？目前有哪几种计算方法？

设计水位上，两桥台前缘之间的水面宽度成为桥孔长度，扣除全部桥墩宽度后，则成为桥孔净长。目前有以下计算方法：用桥下过水面积计算、用桥孔净长度经验公式计算两种主要计算方法。